

小児科 腎臓 資料

あいち小児保健医療総合センター 腎臓科 藤田直也

実際の講義では症例などを提示して、考えてもらいながら進めます

- ・スマホ、タブレット自分の教科書など、活用してください
- ・この資料は、教科書やネットですぐに参照・検索できる情報などは最小限しか載せていません
→ 書き込みメモとして活用してください

【1】

【症例1 4ヶ月 男児】

38.8度の発熱のためERを受診

「活気がなくミルクをあまり飲みません。熱の他には特に気になる症状は無いのですが・・・」

Q：とりあえず、抗菌薬を投与して帰したら？

■尿路感染症 urinary tract infection: UTI

小児のUTIの診療では、大事なステップが2つ

- 1、正しくUTIと診断すること
- 2、適切なレールに乗せること

検査

尿検査 細菌尿、白血球尿

有用であるが、決定的ではない

★一般検尿 定性・沈査で異常がなくてもUTIのことがある

診断の確定は

清潔な方法で採取した尿の定量培養で有意細菌尿が証明される

自律排尿が確立している場合：中間尿

オムツの児：カテーテル尿、膀胱穿刺

単一起炎菌 中間尿 10^5 CFU/mL

カテーテル尿 10^3 CFU/mL

血液検査

炎症反応の上昇 WBC数、CRPの上昇など

小児のUTIでは・・・

下部尿路に基礎疾患を有する場合がある

膀胱尿管逆流現象、神経因性膀胱、後部尿道弁など

感染がコントロールできたら、その後、適切なレールに乗せる

→ 必要に応じて、基礎疾患の検索を

画像診断

見たいこと：先天性の腎尿路の形態異常・機能異常がないかどうか

小児の UTI の基礎疾患として重要なもの

膀胱尿管逆流現象（vesicoureteral reflux：VUR）

後部尿道弁

神経因性膀胱・二分脊椎

最初の評価 → 腹部超音波検査が有用

その後、必要に応じて

DMSA シンチグラフィー

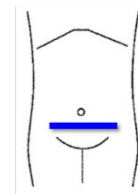
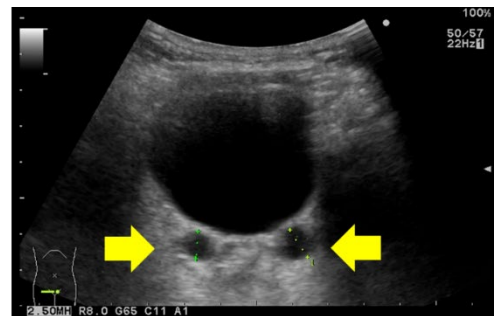
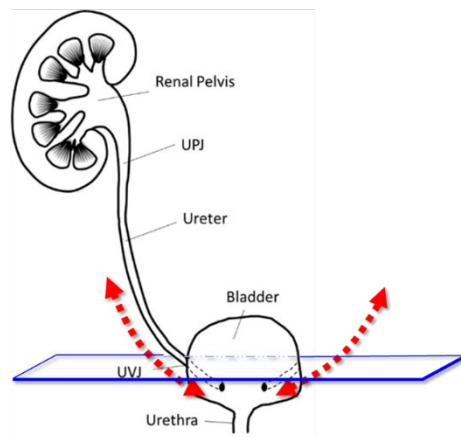
排尿時膀胱尿道造影（voiding cystourethrography：VCUG）

腎尿路のエコーの見どころ

もちろん腎臓も見ますが、
忘れられがちだが、重要なポイント

膀胱

特に、下部尿管



尿路のエコーの評価で大切なことは・・・

エコーで異常所見が無いからと言って VUR の存在は否定できない

逆流は、常時、逆流しているわけではない

排尿時（膀胱内圧が上昇）のみ逆流

その時しか拡張して見えない

【2】

【症例2 4歳】

2～3日前からむくんできた気がする。

「そういえば今朝から尿は出ていません。」

Q：とりあえず、利尿薬を投与してみたら？

むくみは、なぜ起こる？ そもそも、「浮腫」とは？

正常な状態

普段から、血管の壁（血管壁）を介して、水が出入りしています。

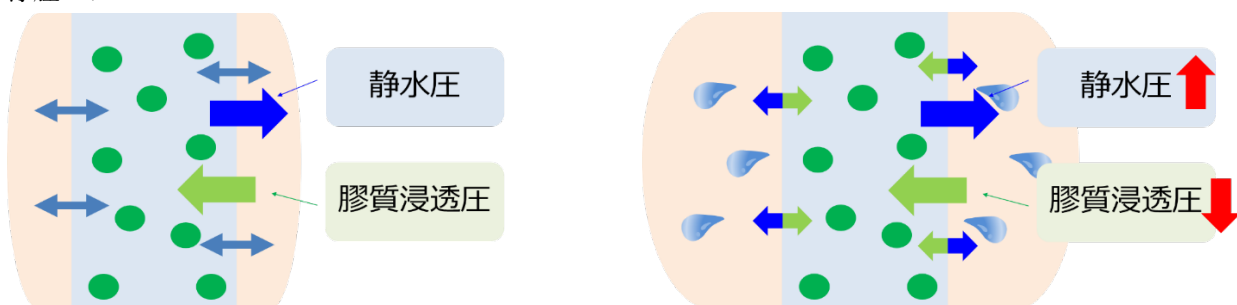
血管の壁（血管壁）を介した水出入りは、通常はバランスがとれている

血管壁そのものに問題がなければ血管から間質への水の出入りを決める力は2つだけ

Starling 仮説

毛細血管から間質への水の移動は静水圧と膠質浸透圧の格差によって決定される

浮腫とは？



①なぜ静水圧が上昇？ どんな時に「静水圧が上昇」するか？

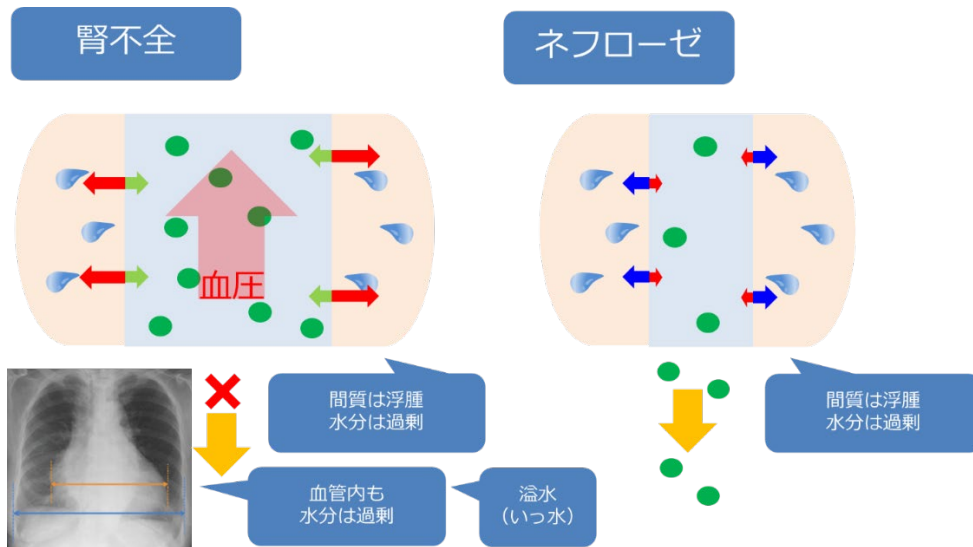
「静水圧が上昇」

- ・血管の中を循環する血液が正常な範囲を超えて過剰 うっ血性心不全
- ・過剰な水分を排泄することができない 腎不全

②なぜ膠質浸透圧が低下？ どんな時に「膠質浸透圧が低下」するか？

血漿の膠質浸透圧は、おもにアルブミンによる

- ・アルブミンが減る状態
 - 作る量が減る 肝不全、低栄養
 - 失われる 特に尿へ失われる ネフローゼ症候群



低補体血症（C3 低値）を来す腎疾患 3つ（他にもありますが）

膜製増殖性糸球体腎炎（membranoproliferative glomerulonephritis : MPGN）

ループス腎炎（lupus nephritis: LN、SLE に合併する）

溶連菌感染後急性糸球体腎炎（post-streptococcal acute glomerulonephritis : PSAGN）

■ネフローゼ症候群

①持続する高度蛋白尿（夜間蓄尿で 40mg/hr/m² 以上または早朝尿で尿蛋白 Cr 比 2.0g/gCr 以上）

②低アルブミン血症（2.5 g/dL）

高度蛋白尿による低アルブミン血症全身性の浮腫を来す病態の総称

小児では約 90%が特発性（一次性）

そのうち約 80%は微小変化型

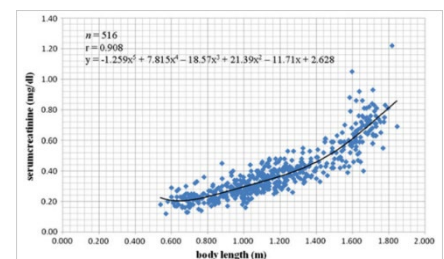
小児の年齢別の高血圧 stage 1 の血圧値の簡易計算式

$$\text{収縮期血圧 (mmHg)} = 1.5 \times \text{年齢 (歳)} + 100$$

$$\text{拡張期血圧 (mmHg)} = 1.5 \times \text{年齢 (歳)} + 60$$

本邦男児の身長とクレアチニン値

血清クレアチニン値の基準値は体格により異なる



日本人小児の血清 Cr 基準値(mg/dL)5 次式（2 歳以上 19 歳未満）

$$\text{男児: } -1.259Ht^5 + 7.815Ht^4 - 18.57Ht^3 + 21.39Ht^2 - 11.71Ht + 2.628$$

$$\text{女児: } -4.536Ht^5 + 27.16Ht^4 - 63.47Ht^3 + 72.43Ht^2 - 40.06Ht + 8.778$$

覚えておくなら 2 歳～12 歳 正常血清 Cr 中央値 (mg/dL) : 身長 (m) × 0.3

溶連菌感染後急性糸球体腎炎

尿が減っているのは；急性腎炎で腎不全 → 腎臓から尿が出ない → 血管内、心臓には水分が過剰
→ 血圧も上昇 → 全身の浮腫
浮腫の軽減のためには、水分制限、利尿薬

ネフローゼ症候群

尿が減っているのは；尿へアルブミン、膠質浸透圧↓ → 水が血管内から間質へ異動
※ 全身浮腫だが、血管内は脱水
つまり腎臓は：血管内の水分を保つために、尿を出さないように一生懸命！

浮腫を軽減する必要があるば、アルブミンを補充、膠質浸透圧をもどす→間質の水が血管内に戻って来る
自然に利尿が改善するか、必要であればアルブミン投与後に利尿薬

【3】

【症例3 4歳】

急性腸炎で入院中。入院後も血性の下痢が持続。

「顔色不良、活気はぐったり、尿量も減少してきています。」

Q：腸炎で脱水？補液を増量してみたら？

血栓性微小血管障害症 (thrombotic microangiopathy: TMA)

微小血管障害性溶血性貧血

様々な原因疾患を背景に細小血管で微小血栓が形成され赤血球破砕が起こる病態

TMA とは

①微小血管障害性溶血性貧血

破砕赤血球を伴う貧血

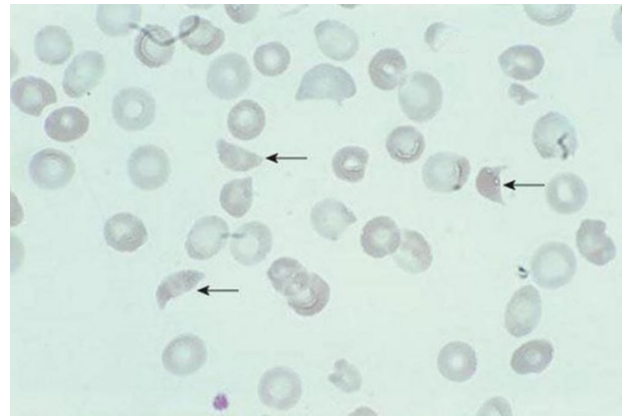
ハプトグロビン低下

LDH 上昇

間接ビリルビン上昇など

②消耗性の血小板減少

③微小循環障害による臓器障害を3主徴



■溶血性尿毒症症候群 Hemolytic uremic syndrome(HUS)

3 兆候

破砕赤血球を伴う後天性溶血性貧血、急性腎不全、血小板減少

時に、脳症

小児に典型的な HUS は

腸管出血性大腸菌 (enterohemorrhagic Escherichia coli : EHEC) 感染による出血性腸炎に引き続いて発症

最多：腸管出血性大腸菌 O157

ベロ毒素 (verotoxin) が糸球体血管内皮細胞を障害

ベロ毒素産生性大腸菌 (VTEC) O157 と呼びます。

急性腎障害 (AKI)

腎前性 AKI

腎性 AKI

腎後性 AKI

乏尿？ 急性腎障害？ 補液？

脱水 循環血漿量の減少 → 腎前性 AKI： 循環 Volume ↓

腎性 AKI → 循環血漿量が増加、高血圧、溢水： 循環 volume ↑

まず、volume（循環血漿量）の評価

エコーで左室内腔径、下大静脈系、胸部レントゲンで心胸郭比（CTR）など

でも、まず、バイタルサイン・血圧